同一パターンを共通利用する発明

元データの削減と
機械学習と判定理由の説明

上司説明用　窓方式による実装想定例・差分候補・検証課題

2026 年 10 月 19 日

正式な出願文言の作成前に、技術事項と検証範囲を整理した資料

発明の概要と検討状況

本文は元データを蓄積し、 30 秒窓の波形からパターン定義を得る一例で全工程を説明します。
窓方式や抽出手法は選択例です。検出したい上昇条件を初めから固定する構成にはしていません。

観点	発明案の考え方
対象と課題	振動・温度などの設備ログが増え続ける。 一律の間引きでは、希少条件や再検討に必要な実例を失う。
中核となる処理	確立度・学習の代替可能性・保持数と構成を別々に評価。 三評価が合格し、残す集合に含まれない典型だけを削除する。
削除後に残すもの	パターン定義、各出現の記録、過去の統計と必要な実例。 学習入力と判定理由の説明を同じ識別番号・版で管理する。
現在の確認範囲	本文は蓄積波形から定義を学ぶ設計例で、一連の実行は未了。 以前の固定事象ルールによる 60 秒実験と、検証範囲を区別する。

本資料は正式な出願文言の前の技術構成案。保持集合だけから再抽出する未採用案は 44 ページ

本発明の目的

同じ形のログが増えても、一律に間引くと再学習や原因の検討に必要な例を失います。
本案は、削除してよい範囲を評価し、判定と説明に必要な情報を残して保存量を減らします。

解決したい問題

似た波形が蓄積し、保存量が増える。

一律の間引きでは、希少条件や
再検討に必要な例を失う。

削減・学習・説明を別々に管理すると、
対応が追いにくい。

目指す動作

同じパターン ID ・版を各処理で参照する。

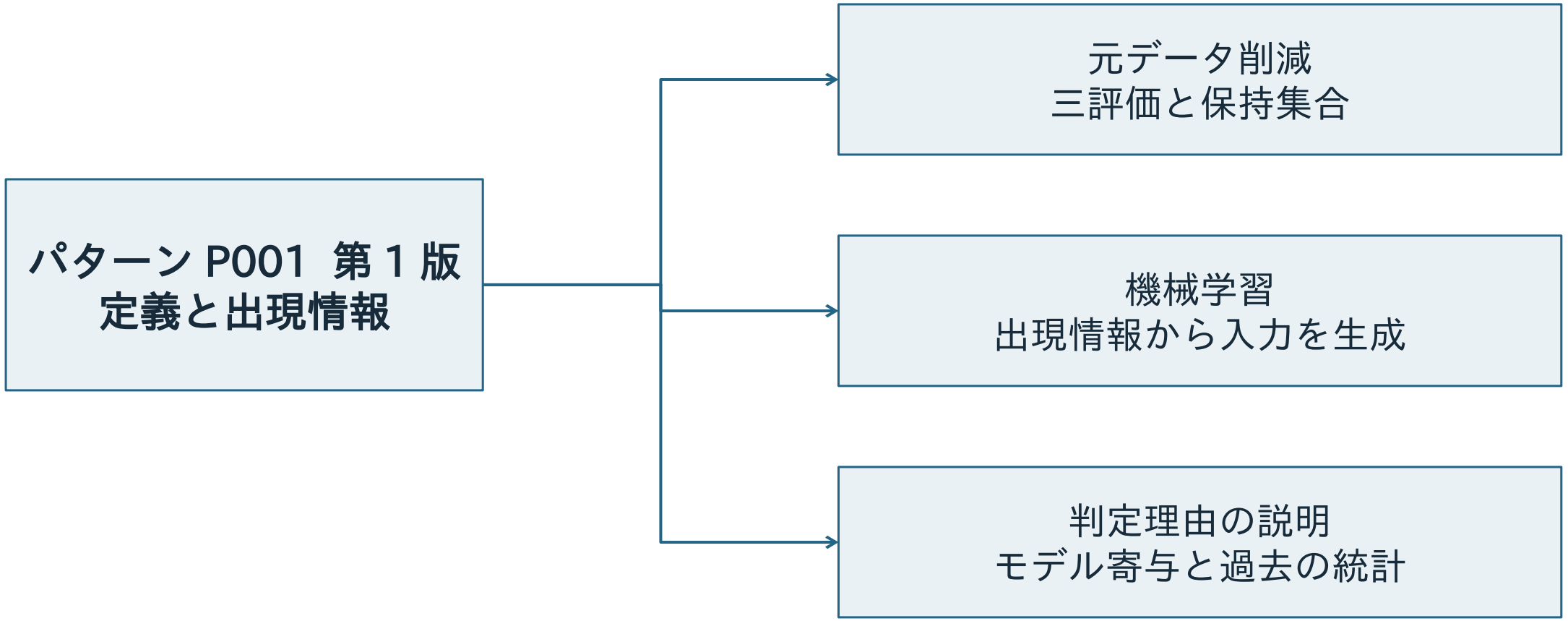
必要条件を確認し、保持集合外の
典型データを削除する。

出現情報と統計を、学習と説明に使う。

具体化対象は設備の時系列ログ。画像・離散データへの拡張は別途設計が必要

同じパターンを三つの用途へ利用

抽出したパターンに共通の識別番号と改訂番号（版）を付け、削除・学習・説明から参照します。
同じ情報を使うことで、何を根拠に削除し、何を使って判定したかを追跡できます。



登録済みであること、統計的に確立したこと、削除可能であることを分けて管理

パターンと元データと出現情報の違い

パターン定義は複数の元データを照合するための情報で、観測した元データそのものではありません。
本例は蓄積した窓を群分けし、中心波形と照合範囲を定義として登録します。

言葉	本文での意味・具体例
元データ	時刻ごとの実測値。 W000 なら振動 30 点・温度 30 点のログ。
代表元データ	群の中心に近い、実在する一つの窓のログ。保存先を参照する。
パターン定義	P001 第 1 版：群の中心波形 60 値、尺度変換、二つの照合範囲。
出現情報	照合した窓 ID ・時刻・距離・出現 ID ・運転条件などの記録。
統計評価情報	出現数、出現率、距離の分布、不確かさ、条件別の関連を集計。

「代表的なパターン」は曖昧なため、定義・代表元データ・確立度を分けて表記する

機械学習を併用する理由

単一パターンの出現率は過去の傾向を示し、モデルは複数の特徴と運転条件を使って判定します。
本案は機械学習を利用する設備を想定し、保存量を減らしてもその判定性能を保つか確認します。

利用するもの	できること	本案での使い方
パターンと統計	どの事象が、どの条件で どれだけ出たかを把握する。	過去の正常・異常との関連を 対象数や信頼区間とともに説明する。
機械学習モデル	複数パターンの組合せや 時間差、負荷などから判定する。	出現情報から数値入力を作り、 元データ側と性能を比較する。
共通の管理記録	入力と統計が使う定義の 識別番号・版を照合する。	今回の判定と過去の統計を結び、 削除許可の有効範囲も管理する。

単純な対象は統計やルールだけでも判定できます。
機械学習を使う利点は、複数の特徴を組み合わせて予測する場合にあります。

一つのモデルに複数パターンの特徴を入力できる。パターンごとに一つのモデルを作る必要はない

本資料を通して使う実装想定例

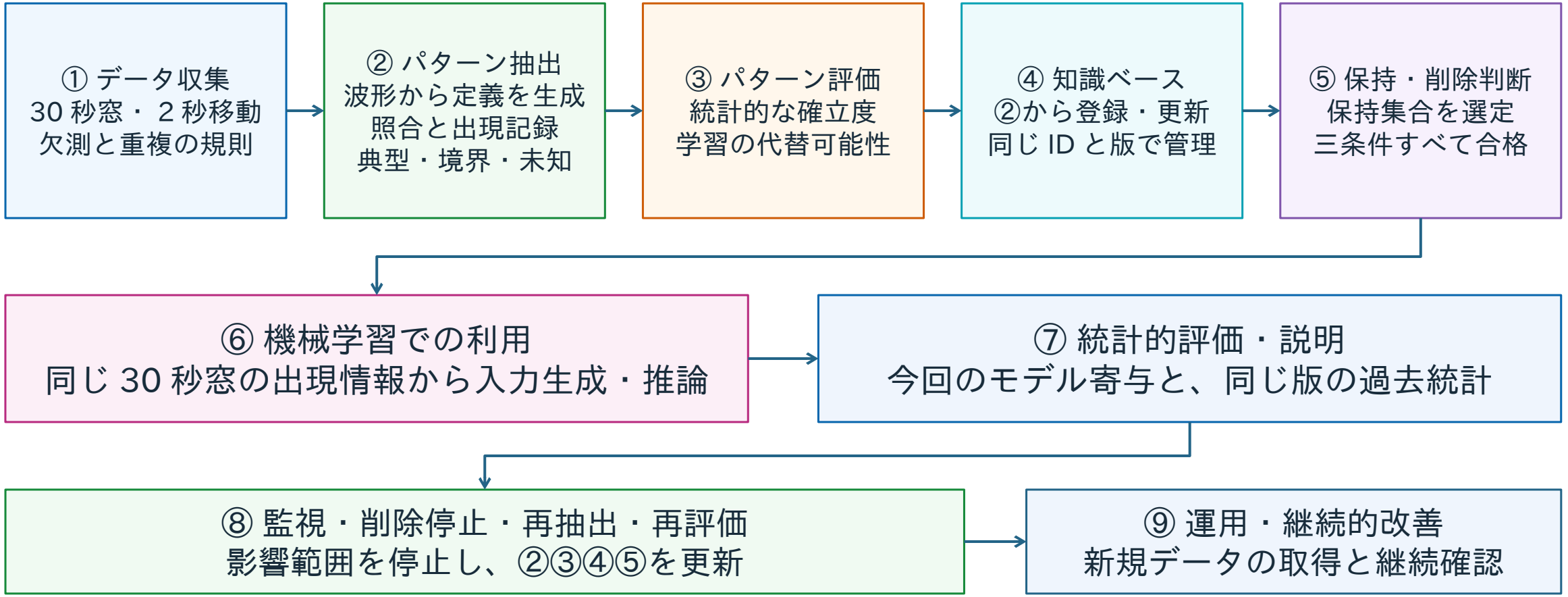
まず元データを蓄積し、似た波形の群から定義を求めて、出現記録・学習・説明へつなぎます。
手法と処理条件は一例として選択します。意味のある特徴が設定なしで必ず得られるとはしません。

処理	本文で使う一例	ほかの選択肢の例
対象範囲	1 秒間隔、 30 秒窓を 2 秒ずつ移動。	運転周期、事象起点、逐次照合
パターン抽出	学習期間で尺度をそろえ、波形を K 平均法で群分け。群の中心を定義に。	波形探索、密度による群分け、 変化点・事象系列の探索
分類と入力	別の条件設定期間で照合範囲を求め、 窓ごとの一致有無と距離を数値化。	出現回数・継続時間・強度など
モデルと統計	ロジスティック回帰、 運転日単位の再標本化。	木モデル、別の信頼区間
保存と保持	窓ごとの CSV 、 SQLite の管理表。 区分別保持、境界・未知等を保護。	共有断片の保存、多様性選定

窓方式・群分け・数値は一例。請求項の技術構成案をこの方法だけに限定しない

本発明の処理手順（全体フロー図）

①で元データを蓄積し、②で波形から定義と出現記録を作り、③で二つの評価を行います。
④へ同じ ID ・版で登録し、⑤の三評価による削除判断、⑥⑦の判定と説明、⑧の再評価へ進みます。



④に必要情報を登録してから⑤で削除判断。削除後は④の参照・残存数・履歴を更新

全体フロー図と説明ページの対応

以降は全体フロー図の工程番号に沿って、入力・処理・出力を具体例で説明します。
各工程を単独で読む場合も、④の共通記録と⑤の削除判断の関係を確認できます。

工程	説明する内容	ページ
① データ収集・前処理	元データ例、対象範囲、欠測と重複の扱い	10 ～ 12
② 抽出・照合・出現記録	既存手法、類似度分類、出現情報の数え方	13 ～ 19
③ パターン評価	確立度と代替可能性、条件別の許可範囲	20 ～ 24
④ 知識ベース	登録開始、 ID ・版、モデル台帳、情報の状態	25 ～ 27
⑤ 保持・削除判断	三条件、保持集合、削除実行、削除後の更新	28 ～ 33
⑥ 機械学習での利用	特徴量と学習件数、運用時の入力生成と推論	34 ～ 35
⑦ 統計的評価・説明	モデル寄与と過去統計、同じ版の参照	36 ～ 37
⑧ 監視・停止・再評価	停止、再構築、新規抽出、版と条件の再評価	38 ～ 40
⑨ 運用・継続的改善	取得・利用・監視・更新を繰り返す運用	41

42 ページ以降は、別条件の計算例、未採用案、先行特許、 6 項の技術事項と今後の検証

① データ収集と前処理

本例は 1 秒ごとの振動・温度を取得し、幅 30 秒の窓に 30 点ずつ含めて処理します。
まず W000 ＝ 0 秒以上 30 秒未満の窓を使い、設備・運転条件・保存先も一緒に記録します。

時刻（秒）	振動値	温度（℃）	運転条件
0	1.0	50.0	標準負荷
4	1.2	50.0	標準負荷
5	5.0	50.1	標準負荷
6	5.2	50.2	標準負荷
16	5.1	50.3	標準負荷
17	5.1	58.0	標準負荷
18	5.0	58.2	標準負荷

時刻をそろえて欠測を記録し、窓の元データを R_W000.csv へ保存する。
尺度変換の平均・標準偏差は、蓄積後の学習期間だけから求める。

すべて架空値。表は抜粋で、窓内には 0 〜 29 秒の観測がある想定。欠測窓は削除不可とする

① 本文で使う窓方式とほかの選択肢

以降の本文では固定幅 30 秒・移動幅 2 秒の窓を使います。 30 秒ごとに移動する意味ではありません。
運転周期や事象起点などは代替案であり、本文の具体例には混在させません。

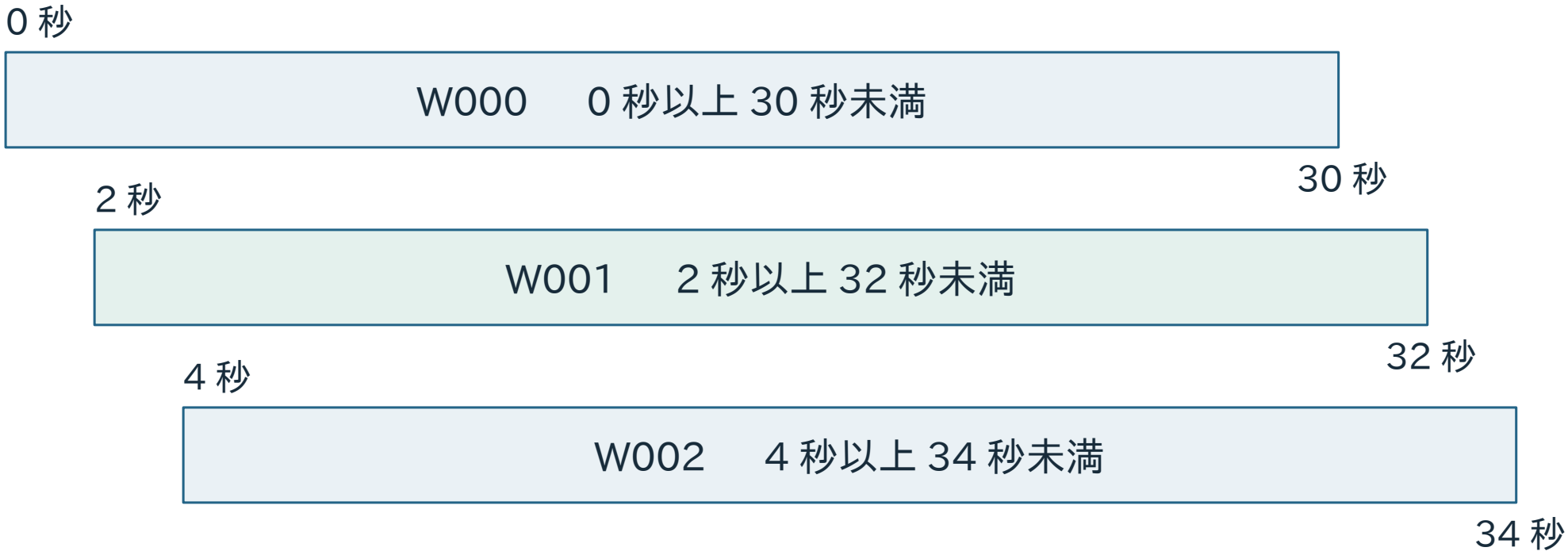
位置づけ	対象範囲の決め方	数え方・設定すること
本文の一例：固定窓	30 秒窓を 2 秒移動。 W000 、 W001… と番号を付ける。	同じパターンに連続対応する窓を 一つの出現 ID へまとめる。
別の例：運転周期	加工開始から終了までを 一事例とする。	周期内の成立事象を数える。
別の例：事象起点	振動上昇から後続事象を追う。	待機期限と組合せ規則を決める。
別の例：逐次照合	事象を順番に処理して対応づける。	構成事象 ID から出現 ID を付ける。

窓の幅・移動幅と、出現を一回と数える規則は別々に定める。

固定窓はあくまで一例。対象設備に応じた範囲設定と欠測・重複処理の設計が必要

① 幅 30 秒の窓を 2 秒ずつ移動

同じ連続ログから、窓を重ねて取り出します。各窓は開始時刻以上・終了時刻未満です。
後の照合で下の三窓が同じパターンに連続して対応した場合、一つの出現 ID へまとめます。



各窓を独立した CSV として保存。連続する一致のまとめ方は 18 ～ 19 ページで定める。

この簡易実装では重複範囲を各 CSV に複製する。 30 秒・ 2 秒は説明用の設定で、最適値ではない

② 先に蓄積し、波形からパターンを得る

本例は上昇の値や連続点数を先に決めず、複数の運転日から集めた窓の波形を群分けします。
一つの W000 だけでは定義を作りません。抽出した群は候補であり、正常・異常の意味は別途確認します。

段階	選んだ既存手法を使う具体的な処理
1 元データを蓄積	削除せずに保存。学習・条件設定・最終比較の期間を先に分ける。 抽出開始の仮目安は学習 1,000 有効窓・ 30 運転日。足りなければ継続。
2 波形を数値化	振動 30 値・温度 30 値を並べ、 z ＝（値−平均） ÷ 標準偏差で尺度をそろえる。 センサ別の平均・標準偏差は学習期間だけから算出し、推論でも同じ値を使う。
3 似た窓を群分け	K 平均法で群の中心を求める。候補の群数 2 〜 8 を学習側で比較し、 シルエット指標が最大の候補を選ぶ。同値は小さい群数を選ぶ。
4 定義と実例を分離	中心波形 60 値をパターン定義とし、最も近い実測窓を代表例にする。 小群・不安定な群は候補のまま保持。群が意味を持つかも確認する。

K 平均法は既存手法。波形の時間ずれに弱い等の制約があり、対象設備で選択・検証する

② 事前に決めることと、データから求めること

事前設定が一切なくなるわけではありません。窓や手法を選んだ後、その条件で定義を学びます。
「振動 4 以上が 2 点連続」といった意味付き事象の条件は、本文の抽出の前提にしません。

区分	今回の例での内容
人が先に選ぶ処理条件	対象センサ、窓幅 30 秒・移動幅 2 秒、学習期間の分割、 K 平均法、群数の探索範囲 2 〜 8 、照合範囲を求める百分位 95 ・ 99 。
学習期間から求める	センサ別の平均・標準偏差、選んだ群数、中心波形 60 値。 得られた群へ P001 などの ID と版を付ける。
条件設定期間で求める	固定した中心までの距離を測り、群別に 95 ・ 99 百分位の半径を算出。 百分位の水準は設定、実際の半径はデータから求める。
後から確認する	群の特徴の解釈、正常・異常との関連、採用する入力項目。 確立度・性能・保持条件を評価し、削除できる範囲を決定する。

選んだ方法・探索条件・求めた値を版で保存する。数値例は実装設計用で実測結果ではない

② 本文の抽出方法とほかの選択肢

本文は波形を直接群分けする方法で統一します。事象検出を必要とする方法は別の実装例です。
どの方法でも、前処理・照合・重複除外・版管理を定めてから出現情報へつなげる必要があります。

位置づけ	方法	設定・データから得るもの
本文の一例	K 平均法で 30 秒波形を群分け。	群数の探索範囲等を設定。 群の中心と照合範囲をデータから求める。
別の例	似た部分波形を探す方法 （ Matrix Profile ）など。	探索長や類似度等の条件を決め、 繰返し波形の候補を得る。
別の例	密度による群分けや、 時間ずれを考慮した波形照合。	距離や密度の条件を設定・調整し、 群と外れ方を求める。
固定事象ルールの別例	閾値以上が 2 点連続したら事象とし、 順序と時間差を探索する。	閾値と連続点数の事前設定が必要。 本文の波形方式とは混在させない。

これらの抽出手法は既存の選択肢。抽出自体が新規であるとは主張しない

② パターン定義と照合範囲を保存する

群の中心と尺度変換を固定し、条件設定期間の窓から中心までの距離を求めます。
別期間で半径を定めた後、最終比較データを使って三評価を確認します。検証不足なら削除しません。

定義する項目	本文の方法と説明用の値
中心と尺度変換	P001 第 1 版に中心波形 60 値と、センサ別の平均・標準偏差を保存。 標準偏差 0 のチャネルは尺度 1 とする等の処理も固定する。
波形の距離 d	尺度をそろえた窓と中心の 60 差分の二乗を平均し、平方根を取る。 d は無次元。最も近い群を照合先とし、同距離なら ID 順で選ぶ。
二つの照合範囲	条件設定期間で最寄りとなった各群の距離の 95 ・ 99 百分位を半径に。 例示出力： P001 は典型半径 0.12 、対応半径 0.20 。実測値ではない。
照合の一例	W000 の距離を 0.08 と仮定すると、 0.12 以下なので P001 の典型。 中心・尺度・半径・窓条件の組を版で固定し、実測の代表窓も別に参照。

95 ・ 99 の水準は選択した設定。求めた半径は確立度や削除許可を意味せず、別々に評価する

② 典型・境界・未知の分類

本文は最寄りの中心までの波形距離 d と、データから求めた二つの半径で分類します。
例示半径 0.12 ・ 0.20 、 W000 の例示距離 0.08 なら典型です。数値は未実測の説明用です。

未知	境界	典型
d ＞対応半径 例： 0.20 超	典型半径＜ d≦ 対応半径	d≦ 典型半径

対応半径：例 0.20

典型半径：例 0.12

定義からの距離が小さい方向

境界と未知の元データは保持。典型は削除候補にとどめる。

出現数や正常・異常とは別の分類。境界・未知・欠測は保持し、典型も三評価に合格するまで保持

② 出現情報の記録と数え方

本文では同じパターンへの一致が連続する窓を、一つの出現としてまとめる規則を選びます。
窓ごとの一致記録と出現 ID を独立保存し、窓の重複や元データ削除で履歴の回数を変えません。

管理項目	本文での記録例・規則
窓ごとの照合	設備 E01 、 W000 、 P001 第 1 版、距離 0.08 、典型、運転条件。 W001 ・ W002 も同じ版へ対応したと仮定する。距離等は例示値。
一回と数える範囲	典型又は境界として同じ版へ連続して対応する窓を出現 O001 に。 別パターン・未知・欠測・観測終了で区切り、閉じた出現を一回と数える。
時刻と継続範囲	W000 ［ 0,30 ）、 W001 ［ 2,32 ）、 W002 ［ 4,34 ）なら被覆は ［ 0,34 ）。 これは対応した窓の範囲であり、物理的な上昇の開始・終了時刻ではない。
保存と保護	出現 ID 、窓 ID 一覧、距離、条件、元データ参照を保存。 進行中は終端を更新し、閉じるまでは関係する元データを削除しない。

一出現のまとめ方も設計上の規則。実際の物理事象が必ず一回であると保証するものではない

② 窓の件数・出現回数・学習行の違い

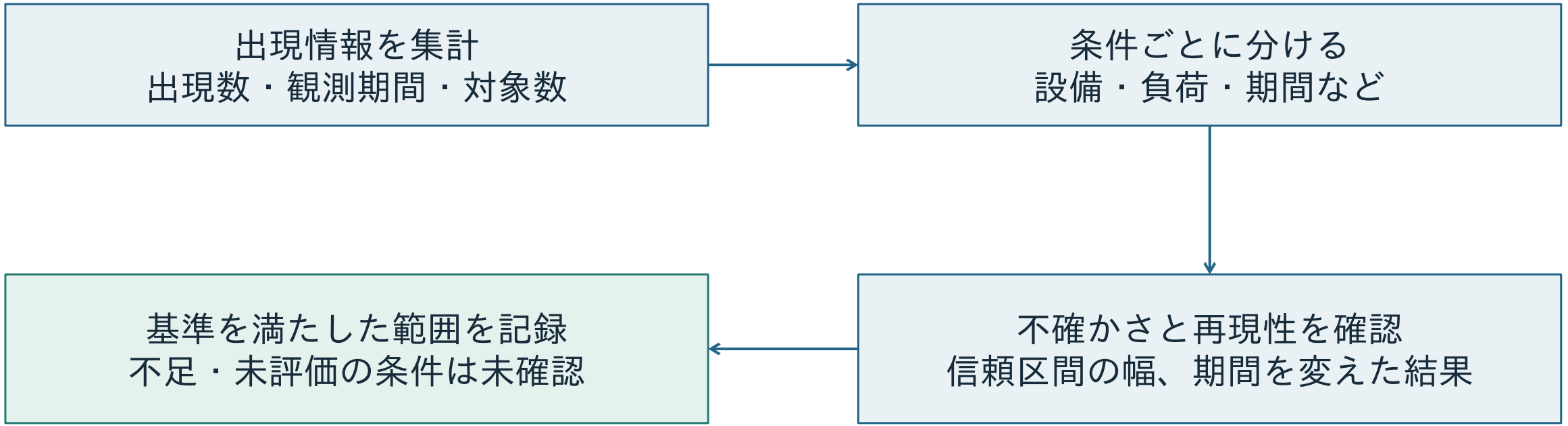
同じパターンへ三窓が連続して対応しても、出現 O001 として閉じた後の累積回数は一回です。
一方、モデルは窓ごとの状態を判定するので、各窓に特徴と正解の行を残します。

対象	W000 ［ 0,30 ）	W001 ［ 2,32 ） ・ W002 ［ 4,34 ）
元データ	R_W000.csv 、各センサ 30 点	窓ごとに別の CSV 、各センサ 30 点
窓ごとの特徴	P001 一致あり、距離 0.08 入力例［ 1,0.08,0,0 ］	同じ P001 でも窓別に距離を保存。 入力値は同じとは限らない。
出現のまとめ方	最初の一致で O001 を付ける。	同じ O001 。連続が終わった後に 被覆［ 0,34 ）で一回と計数。
学習と統計の単位	有効窓ごとに 1 行と正解ラベル。	3 窓＝ 3 行、履歴の出現は 1 回。 窓率と出現回数を混同しない。

窓・出現・入力行・正解・設備・運転日の対応を保持。学習と検証を同じ出現にまたがせない

③ 統計的な確立度の評価

確立度は、観測した傾向が十分な件数と条件の広がりで裏付けられているかの評価です。
信頼区間で推定の不確かさを示し、確認が不足する設備・運転条件には評価を広げません。



出現数が多いことだけで確立としない。正常・異常のどちらのパターンも評価対象。
基準や許容する不確かさは用途に応じて設定し、④に記録する。

確立度の合格と、学習代替性や削除許可は別の評価。統計手法自体は既存手法を用いる

③ 確立度の評価基準の一例

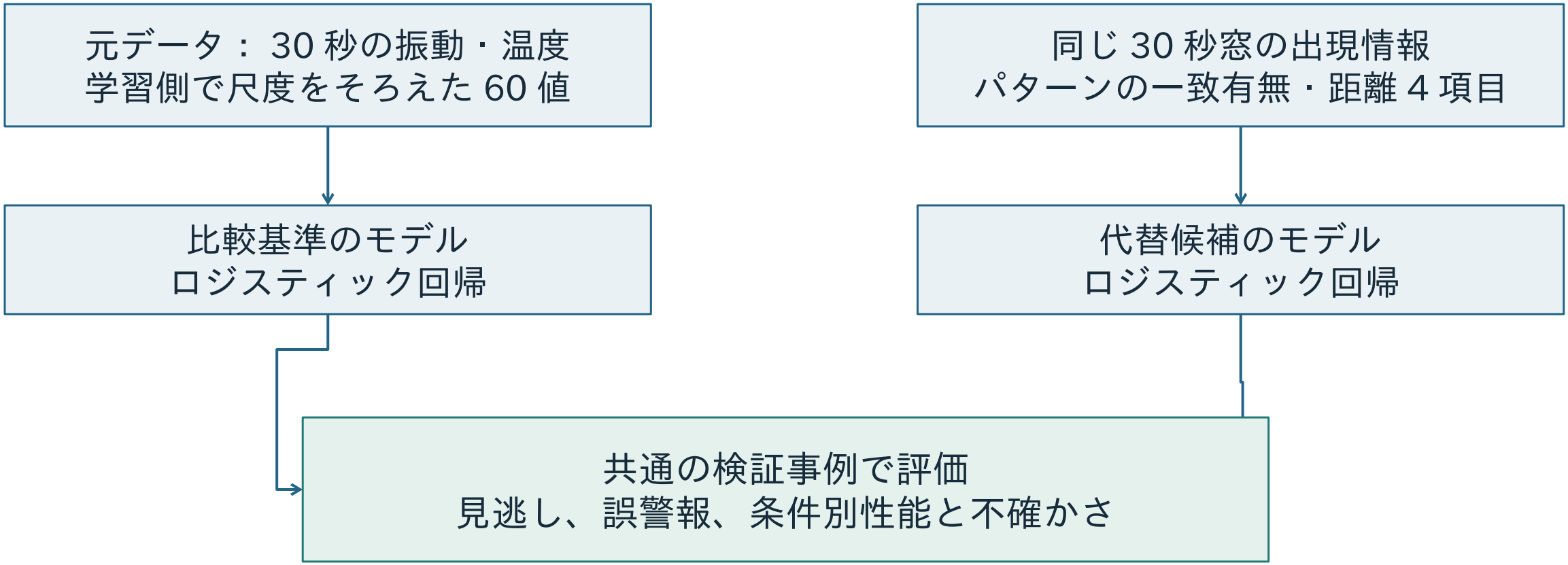
重なる窓の件数を独立した出現数として水増しせず、閉じた出現と条件別の記録を使います。
距離の不確かさと期間別の再現性を評価します。下の値は未検証の初期基準であり、一例です。

確認項目	本文で一つ選んだ方法・仮の基準
件数と観測の広がり	パターン・設備・負荷ごとに閉じた固有出現 100 件以上、 30 運転日以上。 三期間に分け、各期間 20 出現以上。満たさなければ保持を継続する。
距離の不確かさ	設備・運転日単位のまとまりを 10,000 回再標本化する。 平均距離の 95 %信頼区間の全幅が 0.05 以内かを確認する例。
期間を変えた再現性	三期間の平均距離の最大差を 0.05 以内とする例。 正常・異常との関連も期間別に記録し、関係が逆転する範囲を保留する。
窓ごとの出現率	正常窓・異常窓のうち P001 へ対応した窓の割合は、出現回数と別の量。 窓の相関を考慮し、運転日単位の再標本化で不確かさを求める。

距離は無次元。再標本化等は既存手法で、基準の適切さと群の意味は実データで検証する

③ 元データ側と出現情報側の性能比較

元データから作る特徴量を出現情報から作る特徴量へ替えても、判定性能を保てるか調べます。
同じ検証事例で二つのモデルを比べ、全体と条件別の性能が事前の許容範囲に入るか確認します。



本例は両側で同じ学習方式を使い、入力表現を替えて比較。別のモデルを使う構成も可能

③ 学習と代替評価の実装例

同じ 30 秒窓の正常・異常を判定する二つのモデルを、別々の入力表現で学習します。
群の番号を正解にせず、設備の外部判定等による同じ正解を使います。抽出と性能評価は分離します。

項目	本文で使う一例
学習するモデル	両側ともロジスティック回帰。 C ＝ 1 、反復上限 2,000 、確率 0.5 で判定。 元データ側は学習済みのセンサ尺度変換を適用。学習重みは変更しない。
入力と正解	元データ側は 60 値、代替側は二群を得た例で一致有無と距離の 4 項目。 有効な同一窓の外部正解を使用。 ID や正解ラベルを数値入力に入れない。
時系列での分割	設備・運転日をまとめ、古い順に 60 %学習、 20 %条件設定、 20 %最終比較。 境界の 30 秒重複を除外し、同じ出現を分割しない。不足なら評価保留。
性能の合格基準	全体・条件別の見逃し率と誤警報率の悪化を、それぞれ 2 ポイント以内。 運転日単位の上側信頼限界で確認し、比較数に応じた補正も先に定める。

欠測・未知を正常側の全ゼロ入力にしない。適用外として保持し、別途評価するまで本例の判定を保留

③ 評価済みの範囲と削除許可の単位

窓・尺度変換・中心・半径・モデル・対応表を固定し、検証した範囲だけに削除を許可します。
最終比較で不足や不合格があれば、その条件では削除しません。入力が 4 項目という構成も一例です。

確認する範囲	本例で記録・判断すること
定義と窓の版	P001 第 1 版・ P002 第 1 版、 30 秒窓・ 2 秒移動、尺度変換・中心・半径を固定。 窓条件・定義・入力項目が変われば、新版で再学習・再評価する。
モデルと対応表	モデル M 第 3 版と対応表 T 第 4 版を組で管理。 学習前は評価待ち、学習と三評価の後に利用・削除許可の状態を記録。
共通の検証事例	同じ窓 ID ・正解・判定時点で比較。設備・運転日を単位に 再標本化し、比較する指標数 K に応じて誤判定率を配分する。
検証数と性能	最終比較では負荷別の正常・異常各 200 窓以上、 30 運転日以上。 削除対象のパターン・条件にも 200 窓以上を求め、性能差を確認。
不足・未評価の条件	件数・観測日・正解が足りなければ削除を許可しない。 三評価の結果と期間・版・モデル・条件を保存する。

件数や許容差は説明用の仮基準。「有意差が出ない」だけでは合格としない

④ 知識ベースで対応づける情報

知識ベースは、パターンの定義と評価結果、元データの保存状況を一緒にたどる管理記録です。
定義を変えるときは版を更新し、モデルや統計がどの定義を使ったものかを区別します。



本例は SQLite の表で管理し、 CSV とモデルの保存先を参照する。ほかのデータベースや構成も可能

④ モデルとパターンの対応表

二つの群を得た例では、各窓の一致有無と距離を四つの入力位置へ対応づけます。
表を学習前に固定し、モデル M 第 3 版・対応表 T 第 4 版の組で管理します。いずれも設計上の例です。

入力位置	対応する定義	生成する数値	W000 の例
x1	P001　第 1 版	最寄りが P001 、かつ対応半径内なら 1 、ほかは 0	1
x2	P001　第 1 版	x1 ＝ 1 のとき距離 d 、ほかは 0	0.08
x3	P002　第 1 版	最寄りが P002 、かつ対応半径内なら 1 、ほかは 0	0
x4	P002　第 1 版	x3 ＝ 1 のとき距離 d 、ほかは 0	0

モデル M　第 3 版

台帳 R003

対応表 T　第 4 版

入力は［ 1,0.08,0,0 ］。 ID は入力しない。欠測・未知は全ゼロと区別し、評価・利用状態を台帳で管理

④ 登録状態と評価状態と削除許可

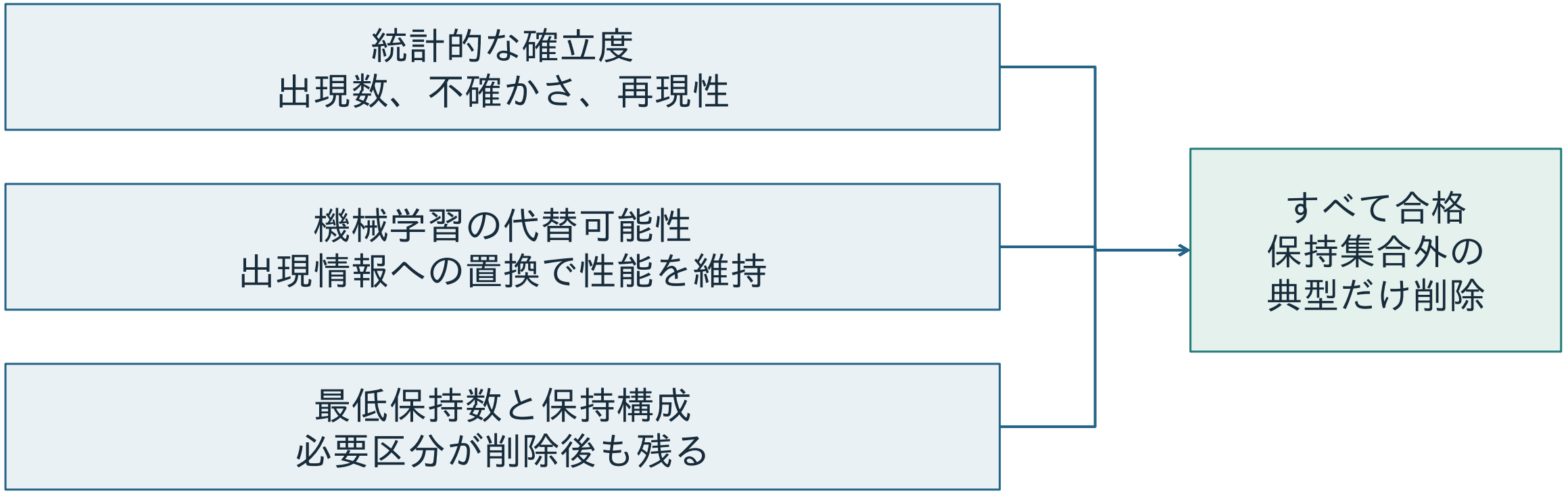
パターンの登録、統計的な確立、個別データの類似度分類、削除許可は別々に管理します。
登録済みという理由だけで削除せず、削除後には残存数・参照先・履歴を更新します。

区別する状態	意味と更新の契機
登録済みパターン	②で ID ・版・定義を知識ベースへ登録。候補も含む
候補／確立パターン	③の確立度基準を満たしたか。代替性・削除許可とは別
典型／境界／未知	②における個々のデータの照合分類。パターンの件数ではない
削除許可	③の二評価と⑤の保持条件に合格した版・モデル・条件の範囲
削除後の更新	過去の出現回数は維持し、参照・残存数・削除履歴を更新
更新した版の扱い	⑧で対応表・モデル・統計を更新し、三評価をやり直す

旧版の履歴は保存する。定義・入力項目・統計・元データ参照の役割を分けて管理する

⑤ 削除を許可する三つの評価

統計的に確立していても、機械学習性能や残す元データが不十分なら削除しません。
同じ版・モデル・運転条件について三評価がすべて合格したときだけ、余剰の典型を削除します。



未達・未評価の項目が一つでもあれば削除しない。典型や高頻度だけでは許可しない

⑤ 最低保持数と保持構成

残す元データは総数だけで決めず、代表例・変動・最近例・希少な運転条件を確保します。
どれかの必要区分が不足する削除を禁止し、将来の見直しに使う実例の偏りを抑えます。

保持する区分	残す理由
代表例	パターンの具体例を提示する
典型内の変動	波形形状・距離・強度の違いを失わない
最近例	直近の状態を反映する
希少な運転条件	高負荷や特定設備の例を失わない
境界と未知	再構築や新規抽出の材料を残す

総数が足りても必要区分が欠ければ削除しない。同じ実例の区分重複を二重に数えない

⑤ 保持集合を選ぶ方法の一例

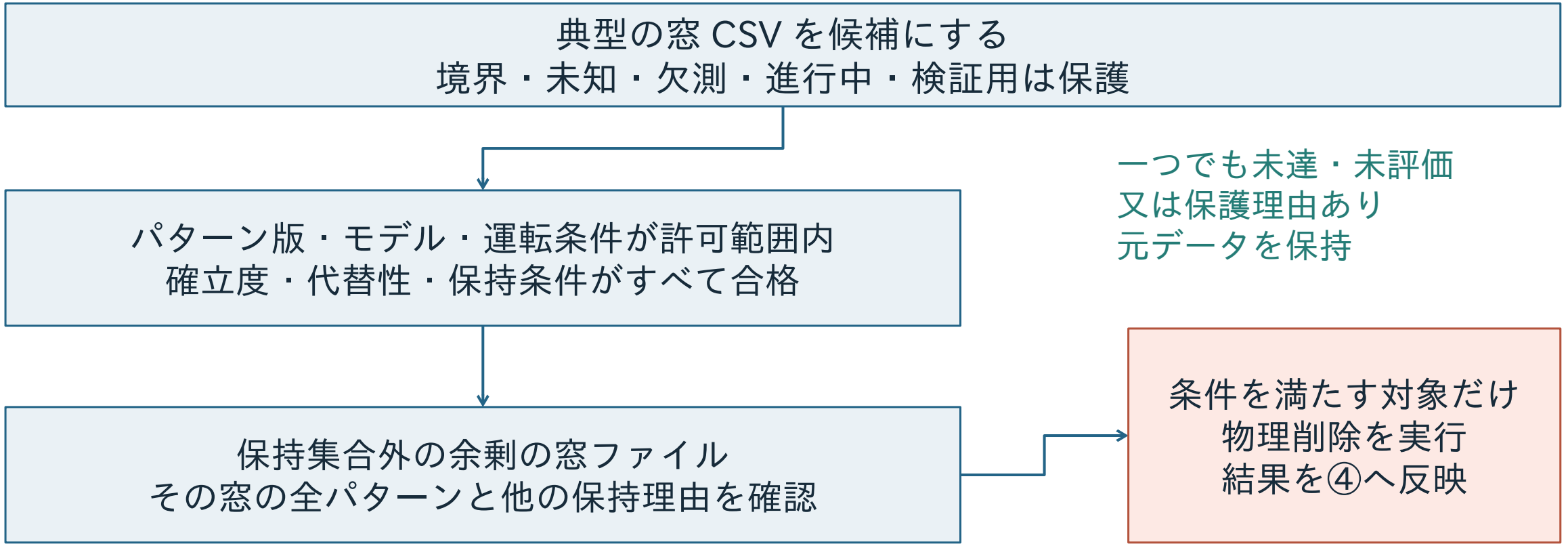
本文は学んだ波形の違いを残すために、条件と距離の区分ごとに実測の窓を確保します。
同じ窓が複数の保持理由に該当しても、窓 ID の和集合として一回だけ数えます。

選定手順	本文で使う一例
区分を作る	パターン版 × 設備 × 負荷 × 評価期間 × 典型内の距離区分で分ける。 条件設定側の距離の四分位で区分し、観測した各区分に最低 1 窓を残す。
代表例と最近例	パターン・設備・負荷・期間ごとに、中心に最も近い実測 1 窓と 最新 2 窓を追加する。同じ距離・時刻なら窓 ID の順で選ぶ。
保護と残存数	境界・未知・欠測・進行中の出現、検証用、ほかの用途の窓を保護。 候補削除後も全区分の最低数を満たすかを窓 ID の実数で確認する。
必要数の見直し	代表・変動・最近例等の重複を除き、保持集合を先に確定。 ばらつき・不確かさ・網羅不足に応じて区分の必要数を増やし、再評価。

区分ごと 1 窓・代表 1 窓・最近 2 窓は仮設定。最小保持数や将来の再抽出成功を保証する値ではない

⑤ 削除を実行する対象の決定

本例は各窓を独立した CSV に保存し、三評価に合格した余剰典型の窓ファイルを削除します。
最寄り一群へ対応させる本文の方式でも、進行中の出現や他用途の保持理由があれば削除しません。



削除を見送っても、利用条件を満たすモデルでの推論・説明は続けられる

⑤ 重なる窓の保存と削除の実装例

本例は一窓一 CSV の簡易実装とし、重なる時間範囲をそれぞれのファイルに複製します。
これにより一つの窓 CSV を削除しても、保持対象の別の窓 CSV の実体を消さずに済みます。

対象	本例で行うこと
保存する実体	R_W000.csv に 0 ～ 29 秒、 R_W001.csv に 2 ～ 31 秒の各 30 点を保存。 取得中の作業用バッファと別に、保存対象の窓 CSV を管理する。
削除前の確認	保持窓・保護窓の CSV の実在を確認し、削除候補の窓 ID を確定。 出現情報、窓と出現の対応、入力行、正解、履歴を独立保存する。
削除後に更新	対象 CSV の参照を削除済みへ変更し、残存ファイル数と削除履歴を更新。 出現 O001 や他の窓への対応、過去の統計と学習行は削除しない。
別の保存方式	保存効率を優先する場合は、重複しない断片を複数窓で共有する。 その場合は全ての保持参照を確認する管理が別途必要になる。

一窓一 CSV は説明・実装を単純にする選択。重複保存の容量も含めて効果を測定する必要がある

⑤ 削除後の更新と④への反映

保存している元データが減っても、過去に記録した窓の一致や閉じた出現の回数は変わりません。
出現情報に基づく統計を維持し、残った元データだけを集計し直して生じる偏りを防ぎます。

管理情報	削除前の説明例	削除後
固有の出現情報	O001 などの履歴	同じ出現 ID と回数を維持
窓 CSV の残存数	1,000 ファイル	100 ファイル（仮の例）
元データの保存先	すべて有効	削除した実体の参照を更新
削除履歴	未実行	対象・時刻・許可範囲・結果

残った元データだけで過去の統計を取り直すと、
保持対象の選び方による偏りが生じる。

ファイル数は効果を説明する仮の例。窓数と固有出現回数は一対一ではなく、別々に管理する

⑥ モデル入力と学習件数と統計情報

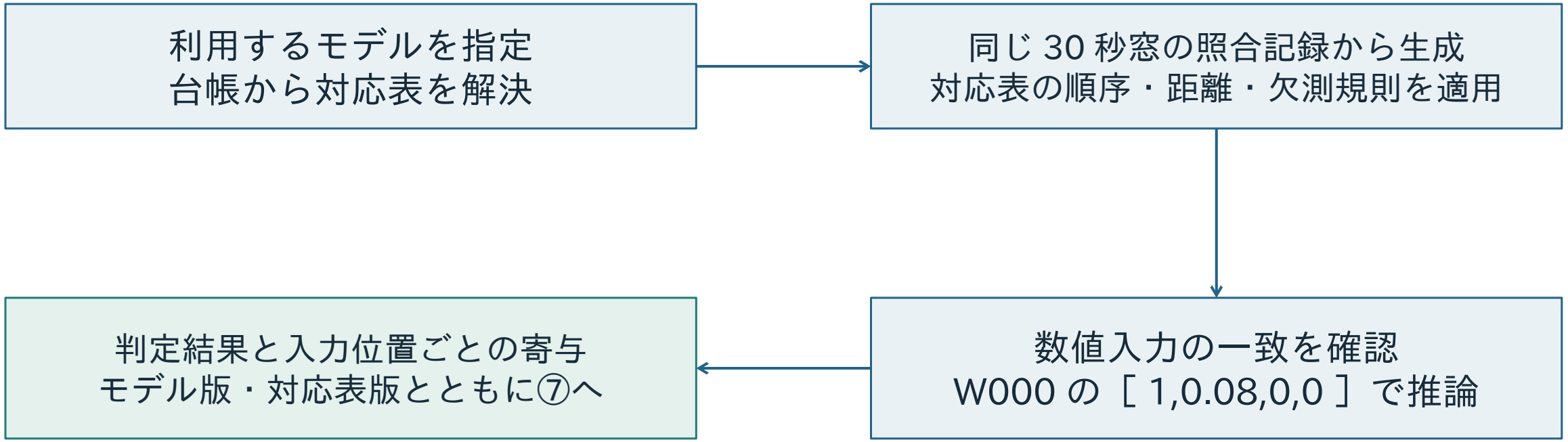
本文の特徴は、 30 秒窓が学んだパターンに対応するかと、その中心からの距離です。
窓ごとの学習行を保存するので、元データ削除後も行数・正解・入力値の分布を維持できます。

情報	本文の例	役割
判定対象内の特徴	W000 ： P001 あり、距離 0.08 入力［ 1,0.08,0,0 ］	今回の状態を判定する
学習事例の件数	有効な窓ごとに 1 行と外部正解。 各行を元データと独立保存。	行の集合が学習分布を形成。 代表波形のコピーでは代替しない。
履歴の統計評価	P001 に対応する窓の割合、 閉じた出現の回数・距離の分布。	確立度評価と説明の根拠。 窓率と出現回数を分ける。
入力項目の選択	学習・条件設定期間で選び、 最終比較前に固定する。	他に回数・継続時間・強度・ 運転条件なども候補になる。

出現回数を必ず入力する発明ではない。統計的信頼性で学習重みを直接変える案は現在未採用

⑥ 運用時の入力生成と推論

推論時は、指定したモデルに対応する表を引き、必要な版の出現情報から入力を生成します。
入力の順序・単位・欠測処理を学習時とそろえ、不一致や必要情報の欠落があれば停止します。



W000 は 30 秒時点で照合し推論できる。出現 O001 の終端は後続窓で確定する。
進行中は削除保留。必要版欠落・欠測・未知を通常の入力に混ぜない。

一つのモデルに複数パターンの特徴を入力できる。再学習した組は再評価して利用する

⑦ 推論結果と過去の統計の説明

左は W000 の四つの入力から求めるモデル上の寄与、右は同じパターン版の別期間の統計です。
過去の異常窓に多いという関連と、今回の判定計算を区別します。以下は架空値による手計算例です。

今回のモデル上の寄与

W000 の入力［ 1,0.08,0,0 ］

架空の係数（判定値 0 以上で異常）
判定値＝－ 1 ＋ 1.2x1−2x2
　　　　　　－ 0.5x3−x4
寄与は＋ 1.2 、－ 0.16 、 0 、 0
合計 0.04 なので異常側と判定

同じパターン版の過去の関連

別期間の架空の観測集合

正常 1,000 窓中 40 窓に P001
異常 200 窓中 120 窓に P001

対応する窓の割合は 4 %と 60 %
出現回数とは別。対象期間も示す。

係数・距離・件数は架空で学習結果ではない。信頼区間は未算出。関連は原因の証明ではない

⑦ 統計情報の参照と説明の生成

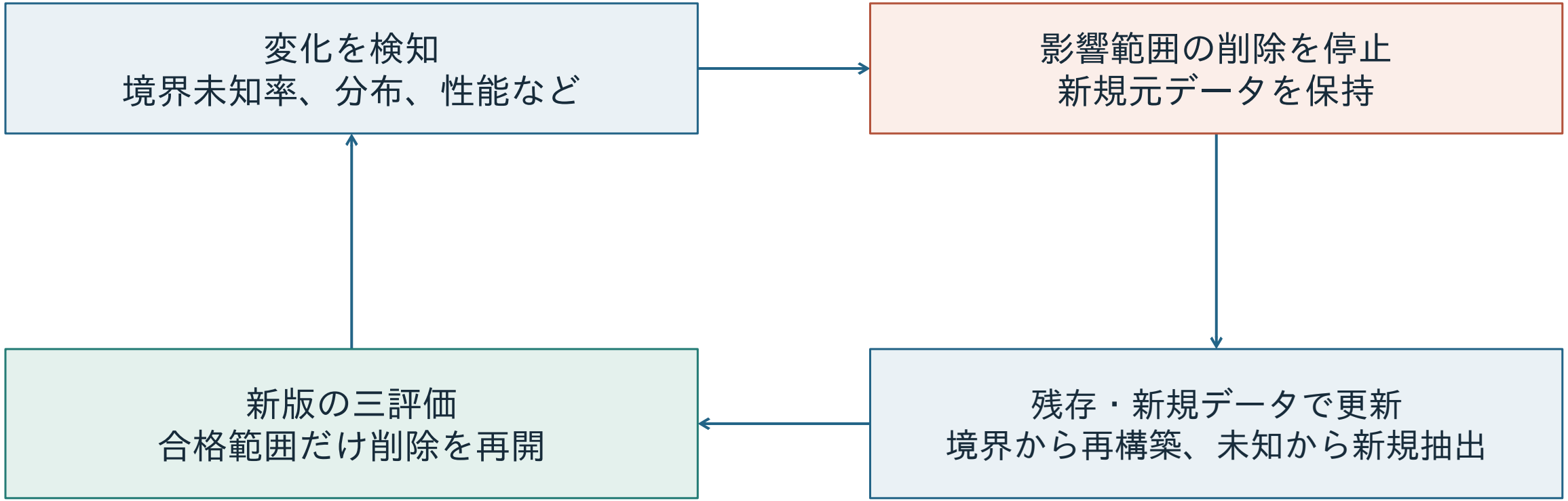
推論に使った対応表からパターンの版を特定し、同じ版・条件に対応する統計を参照します。
これにより、別の定義や別条件の統計を混ぜず、説明に使った根拠までたどれます。

参照の順序	この説明例で行うこと
⑥の結果を受け取る	W000 、モデル M 第 3 版・対応表 T 第 4 版、入力［ 1,0.08,0,0 ］と各寄与
④の対応表で参照先を解決	x1 ・ x2 は P001 第 1 版、 x3 ・ x4 は P002 第 1 版の一致有無・距離と確認
同じ版の統計を取得	出現率・効果量・信頼区間・対象数・期間・運転条件
二つの意味を分けて表示	今回のモデルに対する寄与と、過去に観測した統計的関連
統計の範囲・対象数が不足	未確認・対象数不足などを示し、別条件の値で埋めない

異常の原因を証明する表示ではない。一般のモデルの各重みとパターンは一対一にならない

⑧ 変化検知と削除停止と再評価

境界・未知の増加や性能の変化は、これまでの削除条件が使えなくなる兆候として監視します。
影響する範囲の今後の削除を止め、新規元データを保持して再構築と条件の再評価を行います。



定義、閾値、出現対応、統計、モデル、保持条件を更新する。削除済みデータの復活は前提にしない

⑧ 監視・停止・再開の設定例

本例は境界・未知を含む窓の割合を主な監視値とし、正解が得られた後の性能も確認します。
閾値を超えたら影響範囲の今後の削除を止め、新たな窓 CSV を保持して更新へ進みます。

段階	本文で使う一例
窓率の監視	欠測・保留を除く有効窓 1,000 件を一つの監視区間とする。 境界又は未知を含む窓率を、評価時の基準値と負荷別に比較する。
停止の仮基準	窓率が 10 %超、かつ基準より 5 ポイント以上高い状態が 3 区間連続。 正解確定後に見逃し・誤警報の許容差を超えた場合も停止する。
更新する処理	残存・新規の境界・未知の窓を含め、波形の群分けを再実行する。 尺度変換・中心・半径と ID ・版、出現対応、対応表・モデル・統計を更新。
削除の再開	新版で確立度・代替性・保持集合を再評価し、合格範囲だけを再開。 保留・不足の範囲は保持を続け、旧版の許可は引き継がない。

監視値・閾値は仮設定で未検証。ほかに波形距離の分布や、統計的関連の変化も監視できる

⑧ 更新する情報と再評価する条件

パターンを分割・統合・追加したら、版と入力対応表だけでなく統計や保持条件も更新します。
旧版の削除許可を引き継がず、新版で三評価に合格した範囲だけ削除を再開します。

更新の対象	実行・確認する内容
変化を検知した範囲	今後の削除を止め、新規取得の元データを保持
再構築・新規抽出	残存・新規の境界データで定義を更新し、未知から新規抽出
定義・対応関係	ID ・版、尺度変換・中心・半径、出現のまとめ方と対応を更新し範囲を記録
入力・統計・保持条件	対応表、モデル、統計評価、保持集合を新版と整合させる
③⑤の評価	確立度・代替性・保持数と構成を再評価。旧許可は継承しない
削除の再開	再評価で合格した版・モデル・条件だけ再開

旧版の履歴を残し、新版に対応できない過去記録の範囲も明示する。設計案であり運用検証は未実施

⑨ 運用と継続的改善

運用では 2 秒ごとに新しい 30 秒窓を作り、抽出・出現記録・入力生成・判定・説明を続けます。
窓と出現の管理情報を維持し、削除や版更新の後もモデルと対応表の組合せを確認します。

継続して行うこと

①で新規データを取得し、
②で照合と出現記録を継続する。

⑥⑦の推論・説明と保存状況を記録し、
⑧で変化を監視する。

更新の条件を満たしたら、
停止・再抽出・再評価の処理へ進む。

運用で確認する範囲

現在利用できるモデル・対応表・版と、
削除を許可した運転条件を管理する。

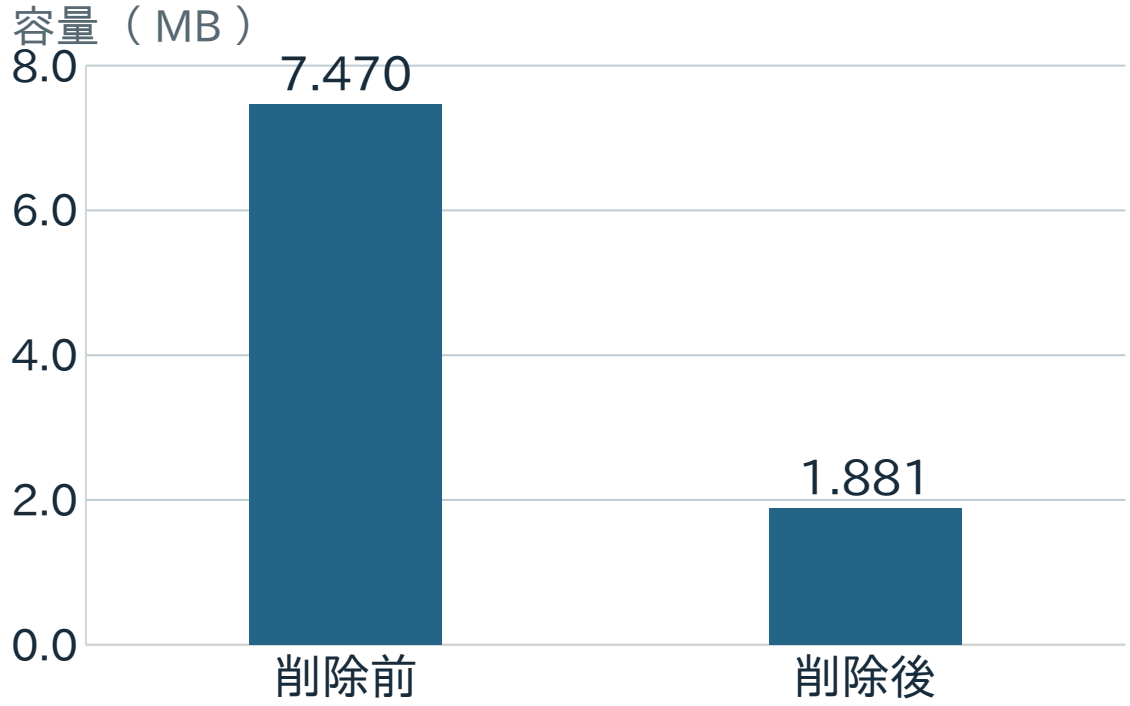
保存量、見逃し・誤警報、保持構成、
説明で参照できる統計の範囲を確認する。

実データで効果を検証し、
確認済みの条件を更新する。

保存量の削減や未知パターンの発見、将来性能を保証するものではない

別条件で削除を確認した既存の計算例

この結果は固定事象ルール・ 60 秒区間などによる以前の生成ログ実験で、三評価に合格しました。
本文の「蓄積波形から定義を学ぶ 30 秒窓方式」を、この削減率や判定一致で検証済みとは扱いません。



1,632 件のうち 1,221 件を削除
典型 219 件と境界未知 192 件を保持

典型の検証 3,600 件で判定一致
異常検出率は両方 82.57%
正常判定率は両方 94.97%

出現情報は全 1,632 件分を維持

学習用元 CSV 容量を 74.82% 削減

60 秒区間の別実験。境界・未知の代替性と全保存物の削減率は未確認。実設備の効果ではない

削除を禁止できることも計算で確認

この対照例も固定事象ルール・ 60 秒区間による以前の生成ログ実験で、本文とは条件が異なります。
性能比較と保持構成を別々に確認すると、片方の合格だけでは分からない不足を検出できます。

情報を落としすぎた入力

振動上昇あり、温度上昇あり、
高負荷の 3 項目だけで学習

短い時間差と長い時間差を区別できず、
典型 3,600 件の異常検出率は 0.0%

代替可能性が不合格

総数は足りるが保持構成が不足

成功例と同じ典型 219 件を保持
ただし標準負荷の例だけを選定

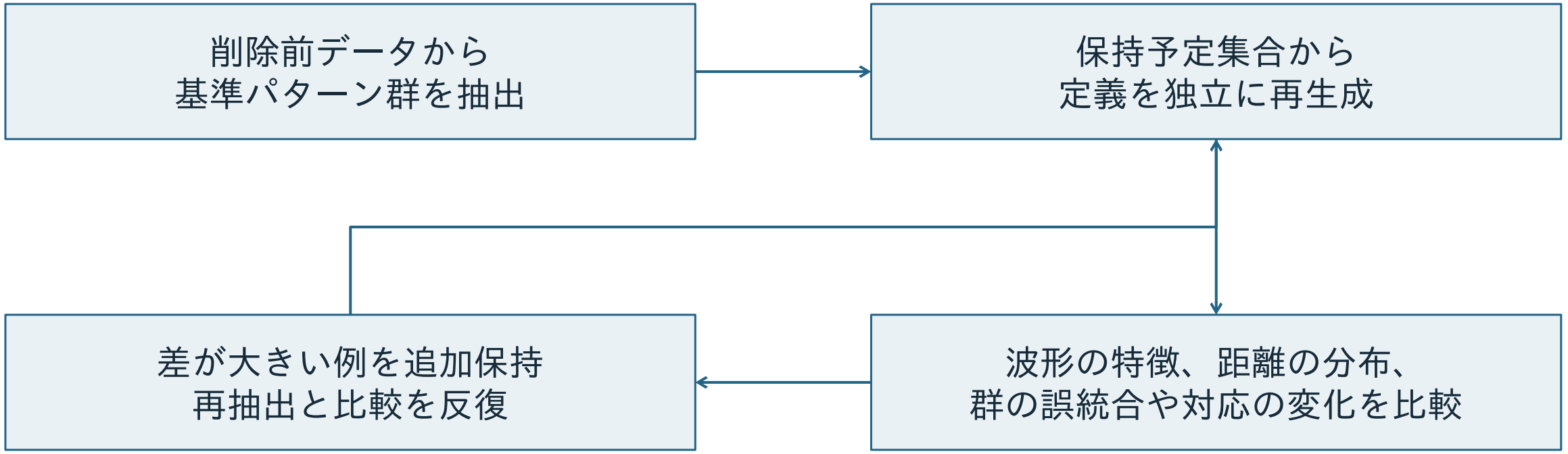
必要区分 95 個が欠落
うち高負荷の区分は 57 個

保持条件が不合格

同じ実験の対照例。合格閾値は例示設定であり、実設備への採用済み条件ではない

本流へ未採用の再抽出確認案

追加案では、保持予定の元データだけでパターン定義を作り直し、削除前の定義と比べます。
予測性能が同じでも定義の違いを失う場合に保持例を増やす考え方で、採用・検証は未了です。



追加検討中。現在の 6 項と合格計算例には未採用。指標・許容差・反復終了条件は未確定

主要な先行特許と重なる処理

性能を確認してデータを削除する処理や、パターンを使う圧縮は既存文献にも見られます。
本案は各処理の有無だけでなく、同じパターンと評価範囲を介した連動条件を比較する必要があります。

先行文献	既存の処理	差分検討での注意
日立 WO2013/051101	類似度の階層分類、未知、分類別保存削除	境界分類や保護だけでは差分が弱い
東芝 JP2008299486A	全データと部分データのモデル差を検査して削除	性能比較後に削除すること自体は既存
HPE US20240259034A1	パターン圧縮、再生成、学習済みモデルで比較	出現情報直接入力との具体的な違いを確認
Amazon US11507324B2	精度等のフィードバックによる圧縮方針の変更	変化検知だけで強い差分とはいえない

一つの文献に全要素が見つからないことだけで、進歩性が確定するわけではない

日立文献との具体的な比較

日立文献は時間軸の伸縮も評価するため、時間差を扱えないという差別化はできません。
本案では三評価の同時確認と適用範囲、削除後の出現情報の共通利用を具体的に比較します。

日立文献の関連する開示

時間軸伸縮へペナルティを与える
波形比較

階層分類、吸収閾値、未知の扱い
分類に応じた保存・削除

請求項８に同じ群へ属する圧縮条件

本案で具体化する差分候補

同一パターン版について、
確立度・特徴置換性能・保持構成を
別々に評価

未達の評価が削除対象を制限

学習と統計説明へ同じ出現情報を使用

境界保護だけを独自性の根拠にしない。具体的な連動条件と効果を対比する

入力と評価と説明に関する先行技術

パターンの情報を学習入力に使うことや、ルールと統計で説明することにも既存技術があります。
出現回数の入力や統計の表示だけを発明の中心とせず、削除条件との機能的な関係を整理します。

文献	確認した関連処理	本案との比較点
IBM JP5936240B2	パターンの有無や個数を 特徴量にし、分類学習	回数を入力すること自体は既存
東芝 JP2008299486A	全データと部分データのモデル比較	入力表現の置換と 条件別保持を具体化
HPE US20240259034A1	圧縮表現から時系列を再生成して比較	再生成波形と 出現情報の直接入力を区別
富士通・ EMC の関連文献	ルールや統計指標を用いる説明	削除履歴と同じ版の統計との 関係を具体化

上表は技術要素の重なり。各文献が本案全体を開示するという判断ではない

差分候補となる具体的な連動関係

差分候補は、性能が良くても保持構成が不足すれば削除しない、といった処理間の関係です。
条件を並べるだけで終わらせず、どの評価結果が削除の停止・許可に作用するかを明確にします。

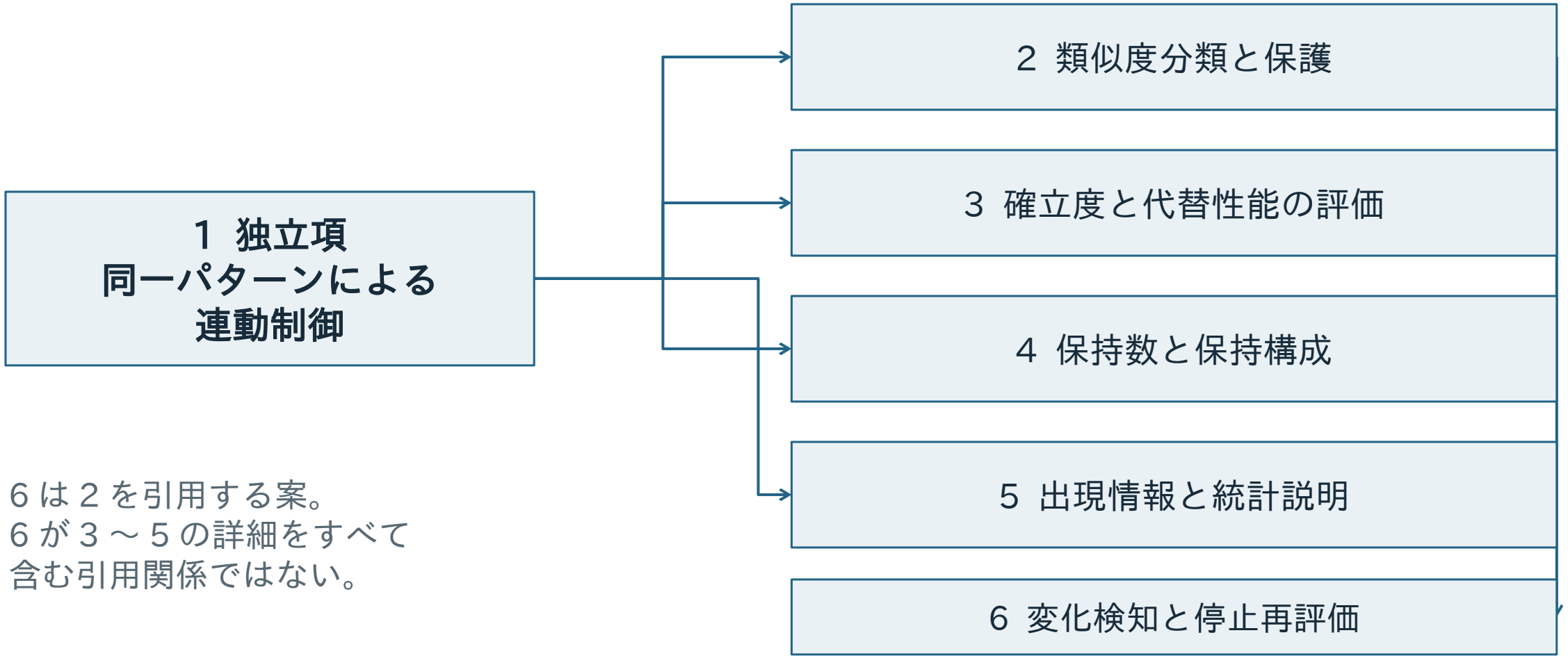
状態	本案での制御	維持したいもの
確立度は高いが置換性能が未達	削除しない	判定に必要な情報
予測性能は維持するが希少区分が欠落	削除しない	条件別の再検討材料
すべて合格するが版や条件が変化	旧許可を使わず再評価	評価した範囲との整合
元データの物理削除を実行	出現履歴と統計は維持	学習入力と説明の根拠

中心候補は請求項１の連動制御。
３・４・６の具体化が重要で、２・５の追加要素は既存技術に近い。

条件を並べるだけでは弱い。新規性・進歩性は構成と出願時点と文言の確定後に評価する

6 項の請求項構成案

請求項 1 に発明の基本構成を置き、 2 ～ 5 で個別の条件を追加し、 6 は 2 を引用する構成案です。
引用する項の条件も含めて技術範囲を読み、追加部分だけの差分と請求項全体を区別します。



6 は 2 を引用する案。
6 が 3 ～ 5 の詳細をすべて
含む引用関係ではない。

請求項１ 同一パターンに基づく連動制御

請求項１は、同じパターンに関する三評価を連動させ、合格した余剰典型だけを削除する骨格です。
出現情報を残して学習と説明に共通利用し、削除許可を版・モデル・運転条件に限定します。

1. パターン ID ・版に対応づけて、定義、出現情報、統計、保持状況、削除許可評価を知識ベースで管理する。

2. 確立度、元データ由来特徴から出現情報由来特徴への置換性能、削除後の最低保持数・保持構成を別々に評価する。

3. すべて合格した場合だけ、保持集合外の余剰の典型元データを削除する。未達・未評価なら削除しない。

4. 出現情報と統計を保持して学習・説明に共通利用し、許可を評価したパターン版・モデル・運転条件に限定する。

請求項２ 類似度分類と保持対象の管理

請求項２は、照合の閾値を使って典型・境界・未知に分類し、元データの保護を具体化します。
典型は削除候補にとどめ、境界と未知を後の再構築・新規抽出に使える状態で保持します。

1 典型範囲と対応可能範囲を定める二つの閾値を使い、個々のデータを典型・境界・未知へ分類する。

2 典型は削除候補にとどめる。境界は削除から保護し、対応パターン ID ・版・類似度・保存先と関連づける。

3 未知は登録済みパターンへの所属を確定せず、新規抽出候補として元データを保持する。

4 本項は分類と保存管理を規定する。実際の再構築と新規抽出は請求項６で扱う。

請求項３ 確立度と代替可能性の個別評価

請求項３は、統計的な確立度と機械学習の代替可能性を別々に評価する方法を具体化します。
全体平均に埋もれる条件別の性能低下を確認し、検証不足の条件を削除対象から外します。

1. 出現数、統計量の信頼区間、期間・設備・運転条件ごとの再現性等から確立度を評価する。

2. 共通の検証データと同じ予測対象について、元データ由来特徴と出現情報由来特徴による性能を比較する。

3. 全体平均に加え、削除を適用する条件ごとに確認する。検証例不足の条件を確認済みとは扱わない。

4. 評価対象期間、モデル、パターン版、運転条件を記録する。具体的な指標と許容差は用途に応じて定める。

請求項４ 最低保持数と保持構成の算定

請求項４は、残す実例の必要数を区分ごとに定め、削除前に保持集合を選ぶ処理を定めます。
総数を満たしていても希少条件などが欠ける削除を禁止し、保護すべき例を維持します。

1 代表例、典型内の変動、最近例、希少条件などの区分ごとに、ばらつき・不確かさ・網羅状況から必要数を定める。

2 削除前に保持集合を選び、削除後の区分別残存数を確認する。総数が足りても必要区分が欠ける削除を禁止する。

3 区分重複による二重計数を避け、境界などの別途保護対象の保護を維持する。

4 必要数の一般的な算定式は未確定。一定割合の保持だけで充足したと扱わず、数学的な最小数も保証しない。

請求項５ 出現情報と統計の保持と説明

請求項５は、元データの物理削除後も出現情報と統計を維持し、同じ版で説明に使う処理です。
今回のモデルへの寄与と過去の関連を分け、対象数や不確かさを添えて根拠の範囲を示します。

1 出現時刻、回数、継続時間、間隔、強度、一致度を元データから独立して保存する。

2 残存元データだけで過去の統計を取り直さず、出現情報を基礎に維持する。物理削除を理由に過去の出現回数を減らさない。

3 同じパターン ID ・版の情報を、学習入力、確立度評価、判定理由の説明に共通利用する。

4 今回のモデルへの寄与と、過去の統計的関連を区別して併記する。出現率、効果量、信頼区間、対象数等を用いる。

請求項６ 変化検知と削除停止と再評価

請求項６は、環境やパターンが変わったときに削除を停止し、残存・新規データで更新する処理です。
更新後の版で条件を再評価してから削除を再開し、削除済み元データの復活は前提にしません。

1 境界未知率、類似度分布、統計的関係、性能の変化で、影響するパターン・条件の今後の削除を止め、新規元データを保持する。

2 残存・新規の境界元データで再構築し、未知元データから新しいパターンを抽出する。

3 分割・統合・新規登録時に、版、閾値、出現対応、統計、モデル、確立度、代替性、保持条件を更新する。

4 旧版の削除許可を新版へ自動適用せず、再評価で合格した範囲だけ再開する。削除済み元データの再取得は前提にしない。

確認済みの範囲と次に決める内容

本文の波形から定義を得る 30 秒窓方式は、一通り実装するために方法を選んだ設計例です。
以前の固定事象ルールによる 60 秒実験と区別し、本文の一連の実行と実設備検証を今後行います。

以前の別条件で計算した範囲

既存手法による抽出の具体例
出現情報からの学習と統計説明

架空ログでの三評価と実際の削除
削除後の参照更新と再学習

不合格時に削除を禁止する対照例

今回の実装想定例で未検証

30 秒窓・ 2 秒移動の一連の実行
尺度変換・群分け・照合半径の妥当性

学んだ群の意味と別期間の再現性
変化後の停止・再抽出・再開

実設備の正解、出願・採用状況

既存手法が存在しないと断定した工程はない。同一構成の未確認と技術の不存在を区別する

実設備での検証項目

まず元データを蓄積し、波形の群分けから入力・記録・削除判断までを一つの系で実装します。
独立した検証期間と実設備のログで性能・保存量を測り、選んだ手法と仮設定を見直します。

検証項目	今後の検証案で確認する内容
入力と正解情報	窓条件と分割を固定し、学習期間から尺度変換・中心を求める。 別の条件設定期間で半径を算出。出現・窓・入力行・正解の対応を確認。
判定性能の維持	共通の未学習の検証事例で元データ側と出現情報側を比較。 見逃し・誤警報・不確かさを、全体と削除適用条件別に調べる。
保持構成と保存量	今回の区分別保持と保護窓の実体が残るか確認。 重複窓 CSV 、出現情報、入力行、モデルを含む全保存量を測る。
変化後の運用	変化検知後の削除停止、新規データ保持、版更新を確認。 再評価に合格した範囲だけ再開し、判定と統計の対応も確かめる。

今後の検証案。実設備での削減率、将来の未知パターン発見、再構築性能を保証するものではない

参照資料と主要な先行文献

既存の詳細資料と計算例を基礎に、下記の文献を本案の構成と比較しています。
比較は確認済み文献の範囲であり、出願時点と正式文言に即した追加の確認が必要です。

基礎資料

発明アイデア詳細資料 _v4.pdf　第 4 版
元データ削除の合格例 _v1.pdf　第 1 版

文献	確認したページ
日立 WO2013/051101	JPWO2013051101A1
東芝 JP2008299486A	全データと部分データのモデル比較
HPE US20240259034A1	パターン圧縮と再生成データの比較
Amazon US11507324B2	処理精度等による圧縮方針の変更
IBM JP5936240B2	パターン有無や個数の特徴ベクトル

文献 URL は対応スライドのノートに記載。波形群分けの実装例は scikit-learn 公式資料を参照